



INF 1085-201 Administration Linux

Automne 2026

Nombre d'heures: 56

Prérequis: [INF1092-200 OR INF1092-201]

Cours de formation générale: 0

Programme: Techniques des systèmes informatiques

Professeur.e

Brice Robert

Courriel: brice.robert@collegeboreal.ca

Description du cours

Ce cours comprend l'étude approfondie du système d'exploitation en réseau Linux. Parmi les sujets abordés, mentionnons l'organisation d'un domaine, la gestion avancée des groupes et des utilisateurs, la gestion des permissions en fonction des privilèges d'accès.

Résultats d'apprentissage du cours (RAC) et éléments de performance

La personne étudiante aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

1. Installer un système d'exploitation en réseau afin de combler les besoins technologiques tout en respectant les normes préconisées par l'entreprise.

SAVOIRS

1.1 différencier les méthodes pour installer un système d'exploitation en réseau (RAFP GINQ 10/INFG 11)

1.2 décrire les types d'environnements sur lequel on peut installer un système d'exploitation en réseau (RAFP GINQ 10/INFG 11)

1.3 décrire les divers paramètres à configurer lors de l'installation du système d'exploitation (RAFP GINQ 10/INFG 11)

1.4 résumer les divers processus rattachés à l'installation d'un système d'exploitation selon les besoins de l'entreprise (RAFP GINQ 10/INFG 11)

1.5 décrire les divers rôles d'un système d'exploitation en réseau (RAFP GINQ/INFG 1) (RARE 1)

SAVOIR-FAIRE

1.6 configurer les environnements (p. ex. : ordinateur, engin virtuel) dans le but d'installer un système d'exploitation en réseau (RAFP GINQ/INFG 1, 3, 8)

1.7 déterminer les valeurs des divers paramètres du système d'exploitation afin d'assurer son bon fonctionnement (RAFP GINQ/INFG 1, 3, 8)

1.8 effectuer les mises à jour suite à l'installation d'un système d'exploitation (RAFP GINQ/INFG 1)

1.9 installer les diverses applications en fonction des rôles (p. ex. : Serveur Web, Serveur courriel, etc.) attribués au système en respectant les modalités des licences d'utilisation (RAFP GINQ/INFG 1, 8)

1.10 remplir la documentation technique nécessaire suite à l'installation du système d'exploitation (RAFP GINQ/INFG 1, 5, 8) (RARE 1, 2, 7)

SAVOIR-ÊTRE

- 1.11 faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la configuration du système d'exploitation (RARE 13)
- 1.12 comprendre l'importance de respecter les modalités des diverses licences rattachées aux logiciels installés (RAFP GINQ/INFG 3,8) (RARE 13)
- 1.13 gérer son temps de façon efficace afin d'assurer que toutes les tâches puissent être accomplies dans le temps alloué (RARE 12, 13)
- 1.14 comprendre l'importance de respecter les normes préconisées par l'entreprise relatives à la gestion du système d'exploitation (RAFP GINQ/INFG 8) (RARE 13)

2. Gérer l'organisation administrative des comptes et des groupes afin d'assurer le respect des normes préconisées par l'entreprise.

SAVOIRS

- 2.1 se familiariser avec les diverses fonctions rattachées au domaine de l'administration du système (RAFP GINQ 1, 2, 3, 4, 8, 10/INFG 1, 2, 3, 4, 8, 11)
- 2.2 établir le lien entre la structure d'une entreprise et l'organisation administrative (RAFP GINQ/INFG 1)
- 2.3 différencier les types d'objets pouvant faire l'objet de permissions (RAFP GINQ/INFG 1)
- 2.4 différencier les types de permissions en fonction de l'objet (RAFP GINQ/INFG 1)
- 2.5 associer la combinaison de permission en fonction du privilège d'accès (RAFP GINQ/INFG 1,3)
- 2.6 distinguer un compte d'utilisateur d'un compte système et d'un groupe (RAFP GINQ/INFG 1)

SAVOIR-FAIRE

2.7 structurer les comptes d'utilisateurs et les groupes en fonction de la structure organisationnelle de l'entreprise (RAFP GINQ/INFG 1)

2.8 accorder des permissions appropriées à un compte et/ou un groupe en fonction des besoins organisationnels de l'entreprise (RAFP GINQ/INFG 1,3)

2.9 concevoir des scripts afin d'automatiser diverses fonctions administratives (RAFP GINQ/INFG 4)

SAVOIR-ÊTRE

2.10 faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la configuration des comptes (RARE 13)

2.11 comprendre l'importance de respecter les standards de l'entreprise quant à l'organisation administrative des comptes et des groupes (RAFP GINQ/INFG 1,3) (RARE 13)

2.12 gérer son temps de façon efficace afin de prioriser les demandes de service reçues au sein de l'entreprise (RARE 12)

2.13 comprendre l'importance de respecter les normes préconisées par l'entreprise relatives à l'administration du système (RAFP GINQ/INFG 1,3) (RARE 13)

3. Modifier la configuration du système en fonction de sa performance afin d'assurer son fonctionnement optimal.

SAVOIRS

3.1 distinguer le niveau de sécurité offert par les divers outils disponibles (RAFP GINQ/INFG 3)

3.2 différencier les méthodes (p. ex. : sécurité physique, sauvegarde, etc.) qui permettent de sécuriser un système (RAFP GINQ/INFG 3)

3.3 se familiariser avec les divers outils et commandes rattachés à l'administration du système d'exploitation (RAFP GINQ/INFG 1, 2, 3)

3.4 déterminer les paramètres du système à surveiller (RAFP GINQ/INFG 2,3)

3.5 associer l'outil au paramètre à surveiller (RAFP GINQ/INFG 2,3) Š déterminer les ressources disponibles afin d'assurer le fonctionnement optimal du système dans l'évolution constante du domaine (RAFP Cinq/INFG 6) (RARE 8)

SAVOIR-FAIRE

3.6 recommander la méthode et le niveau de sécurité à utiliser en fonction des besoins de l'entreprise (RAFP GINQ/INFG 3)

3.7 déterminer, à l'aide des divers outils disponibles, la défaillance du système afin d'identifier les paramètres qui perturbent son bon fonctionnement (RAFP GINQ/INFG 2,3) (RARE 5, 6, 8)

3.8 adapter la configuration du système en fonction des besoins changeants de l'entreprise (RAFP GINQ/INFG 1)

3.9 documenter les changements de configuration (RAFP GINQ/INFG 1, 5, 8) (RARE 1, 2, 7)

3.10 automatiser la surveillance du système (RAFP GINQ/INFG 4) Š choisir le temps approprié pour effectuer les modifications pouvant interrompre le fonctionnement du système (RAFP GINQ/INFG 4) (RARE 13)

SAVOIR-ÊTRE

3.11 faire preuve de vigilance dans l'exécution des fonctions administratives (RARE 12, 13)

3.12 assumer la responsabilité de ses actions et de ses décisions quant à l'exécution des tâches reliées à l'administration du système (RARE 13)

3.13 prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer le fonctionnement sécuritaire du système (RAFP GINQ/INFG 2,3) (RARE 13)

Évaluation

L'évaluation porte sur l'atteinte des résultats d'apprentissage énumérés dans ce plan de cours. Le Collège se réserve le droit de modifier, au besoin, les stratégies d'évaluation et la pondération et d'en aviser la personne étudiante.

Résultat d'apprentissage	Description	%
1	Laboratoire : Installation initiale du système	10
1	Quiz : Installation et configuration initiale	10
2	Laboratoire : Gestion des comptes, processus et permissions	10
2	Laboratoire : Ligne de commande	10
2	Quiz : Gestion des comptes, processus et permissions	10
3	Laboratoire : Installation d'application	10
3	Laboratoire : Configuration	10
3	Quiz : Configuration et surveillance	10
3	Projet de session : Mise en fonction d'un serveur Web	20

Note de passage

La note de passage de ce cours est : 60 (C-)%

Déroulement du cours

Le déroulement peut être modifié au besoin. La personne étudiante sera avisée.

Date	Activités / Thèmes	Ressources / module

Résultats d'apprentissage en formation professionnelle (RAFP)

La personne étudiante du programme Technologie des systèmes informatiques (TSIG) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

- 1. Identifier, analyser, concevoir, développer, mettre en œuvre, vérifier et documenter les exigences liées au contexte de l'informatique
- 2. Diagnostiquer, dépanner, documenter et surveiller les problèmes techniques
- 3. Analyser, concevoir, mettre en œuvre et maintenir la sécurité des environnements informatiques
- 4. Analyser, développer et maintenir des systèmes informatiques robustes par l'entremise de tests de validation et des pratiques exemplaires de l'industrie
- 8. Se conformer aux exigences et/ou aux principes éthiques, juridiques, réglementaires, économiques et reliés aux médias sociaux dans l'établissement et la gestion de solutions et de systèmes informatiques
- 10. Analyser, planifier, concevoir, implanter et administrer des systèmes informatiques et des solutions d'infonuagique
- 11. Rechercher, concevoir, déployer, configurer, dépanner, maintenir, mettre à niveau et mettre hors service des infrastructures de systèmes informatiques pour un environnement informatique sécurisé
- 12. Sélectionner et appliquer des outils de script et de langages de programmation pour automatiser des tâches courantes
- 13. Installer, surveiller, optimiser et administrer un système de gestion de bases de données en réponse aux exigences spécifiées

La personne étudiante du programme Techniques des systèmes informatiques (TSIQ) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

- 1. Identifier, analyser, développer, mettre en œuvre, vérifier et documenter les exigences liées au contexte de l'informatique
- 2. Contribuer au diagnostic, au dépannage, à la documentation et à la surveillance des problèmes techniques
- 3. Mettre en œuvre et maintenir la sécurité des environnements informatiques
- 4. Mettre en œuvre des solutions informatiques robustes par l'entremise de

tests de validation conformes aux pratiques exemplaires de l'industrie

- 8. Se conformer aux exigences ou aux principes éthiques, juridiques et réglementaires dans l'établissement et la gestion de solutions et de systèmes informatiques.
- 9. Aider à l'implantation des systèmes informatiques* et des solutions d'infonuagique
- 10. Installer, configurer, dépanner, maintenir, mettre à niveau et mettre hors service des infrastructures de systèmes informatiques pour un environnement informatique sécurisé
- 11. Automatiser des tâches courantes à l'aide d'outils de script et de langages de programmation
- 12. Installer et surveiller un système de gestion de bases de données en réponse aux exigences spécifiées

Résultats d'apprentissage relatifs à l'employabilité (RARE)

La personne étudiante aura démontré sa capacité à :

- 1. communiquer d'une façon claire, concise et correcte, sous la forme écrite, orale et visuelle, en fonction des besoins de l'auditoire
- 2. répondre aux messages écrits, oraux et visuels de façon à assurer une communication efficace
- 5. appliquer une approche systématique de résolution de problèmes
- 6. utiliser une variété de stratégies pour prévoir et résoudre des problèmes
- 7. localiser, sélectionner, organiser et documenter l'information au moyen de la technologie et des systèmes informatiques appropriés
- 8. analyser, évaluer et utiliser l'information pertinente provenant de sources diverses
- 12. gérer son temps et diverses autres ressources pour réaliser des projets
- 13. assumer la responsabilité de ses actes et de ses décisions

Matériaux didactiques

s/o

Renseignements additionnels et avertissement

Les manuels et matériaux didactiques, qu'ils soient en français ou en anglais, sont soigneusement choisis pour rendre compte des dernières évolutions du domaine auquel ils se rapportent afin d'appuyer la réussite des personnes diplômées sur un marché du travail bilingue.

Les manuels et matériaux didactiques peuvent être obtenus à la Coopérative Boréal (COOP) au campus de Sudbury, aux endroits désignés de votre campus, ou en ligne : coopboreal.ca.

Conformément à la directive ministérielle sur les droits de scolarité, les programmes peuvent également exiger des droits accessoires. Ces droits accessoires peuvent comprendre :

- des coûts de déplacement et d'hébergement pour les placements ou les visites éducatives,
- de l'équipement,
- des vêtements et,
- des fournitures diverses que conserve la population étudiante à la fin de son cours.

Ces droits peuvent également inclure les coûts reliés à l'achat de logiciels, ou autre matériel, pour lequel le Collège joue le rôle d'intermédiaire auprès d'un vendeur de fournitures. Certains logiciels, tels qu'Antidote, sont mis à la disposition de la population étudiante gratuitement de la part du Collège Boréal.

L'estimation du coût total anticipé par programme pour les droits accessoires est publiée sur le site Web du Collège : droits accessoires des programmes.

Le personnel du programme informera la population étudiante des détails concernant l'achat d'équipements, vêtements et fournitures. Le guide du programme contient habituellement ces renseignements. Les guides de programmes sont publiés sur la page Web des programmes individuels. Dans le but d'aider la population étudiante, certains programmes peuvent fournir des trousseaux contenant des équipements, vêtements et fournitures. Dans ces situations, la population étudiante sera facturée directement par le Collège.

Les prix publiés dans les plans de cours du Collège Boréal pour les manuels et les matériaux didactiques sont les récents au moment de la mise à jour de ceux-ci.

Service d'accessibilité

En conformité avec le Code des droits de la personne de l'Ontario et avec la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, le Collège Boréal s'engage à fournir des accommodements aux personnes étudiantes identifiées comme ayant des besoins particuliers.

Guide Boréal

Le Guide Boréal regroupe les politiques, les directives et les procédures administratives relatives à l'enseignement en ce qui a trait à votre dossier scolaire; vos droits et vos responsabilités en tant que personne étudiante. Votre première responsabilité est donc de vous familiariser avec ce guide et de vous y référer au besoin.

Certains programmes pourraient avoir des exigences additionnelles que vous devrez connaître et respecter. Celles-ci vous seront expliquées au début du programme et partagées dans le guide de programme, le cas échéant.

Barème d'évaluation

Note	Valeur numérique	Étendue		Note	Valeur numérique	Étendue
A+	4.0	90-100		C+	2.6	67-69
A	3.5	85-89		C	2.3	63-66
A-	3.3	80-84		C-	2.1	60-62
B+	3.1	77-79		D+	1.9	57-59
B	3.0	73-76		D	1.6	53-56
B-	2.8	70-72		D-	1.2	50-52
				EC	-	Échec

La note de passage de ce cours est : 60 (C-) %